

熊庆来拔尖班《高等代数 II》第二次测验

学院:_____ 专业:_____ 学号:_____ 姓名:_____

注: 在本试卷中 F 总是表示某个数域。

1. 设

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 8 \\ 3 & -1 & 6 \\ -2 & 0 & -5 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{C}).$$

求 A 的 Jordan 标准形 J , 特征多项式, 极小多项式, 并找一个矩阵 $P \in GL_3(\mathbb{C})$ 使得 $P^{-1}AP = J$ 。

2. 固定 $A = (a_{ij}) \in M_n(F)$, 定义线性变换 $\sigma \in \text{End}_{\mathbb{C}}(M_n(F))$ 为

$$\sigma(B) = AB, \quad B \in M_n(\mathbb{C}).$$

求 $\text{tr}(\sigma)$ 与 $\det \sigma$ 。

3. 设 M 是元素全为 1 的 n 阶方阵,

$$A = \begin{pmatrix} 0 & M \\ M & 0 \end{pmatrix}.$$

求 A 的全部特征值与特征向量, A 能否对角化? 为什么?

4. 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

定义 $M_2(\mathbb{C})$ 上的线性变换 σ 为

$$\sigma(B) = A^T B - B^T A, \quad \forall B \in M_2(\mathbb{C}).$$

记 $W = \{C \in M_2(\mathbb{C}) \mid \text{tr } C = 0\}$ 。证明:

(i) W 是 σ 的不变子空间;

(ii) $\sigma|_W$ 可对角化。

▼▲◀■♦♣♠*◎★◆◆ 这是漂亮的分割线 ◆◆★◎*♠♣♦■▶▲▼

下面是一个附加题目, 处理起来有相当的难度, 请量力而为。

6. (**Roth 定理**) 设 $A \in M_m(F)$, $B \in M_n(F)$, $C \in M_{m,n}(F)$ 。证明：矩阵方程

$$AX - XB = C$$

有解的充要条件是矩阵

$$\begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}$$

与矩阵

$$\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}$$

相似。